写像と関数　定義域・像・単射・全射・合成

基礎　分野：数学の言葉　学年：1年前期　★ 最重要

このページを読む前に　集合の記法

Synopsis 梗概

写像 $f : X \to Y$ は、集合 X の各元に集合 Y の元を**ちょうど一つ**対応させる規則である。値が実数のときは関数ともいう。像・逆像・単射・全射・合成・逆写像は、連続性や線形作用素を語るための基本語彙である。

Notation 記号　**このページで使う記号と約束**

- $f : X \to Y$：X の各元に Y の元を一つずつ対応させる写像。$x \mapsto f(x)$ は対応のさせ方。
- $f(S)$：$S \subset X$ の像。$f^{-1}(T)$：$T \subset Y$ の逆像（逆写像がなくても定義される）。
- $g \circ f$：合成。f^{-1}：逆写像（全単射のときだけ）。$f|_S$：S への制限。id_X：恒等写像。

1　写像

Def. 1.1　*(写像)*　★ 最重要

集合 X, Y について、X の各元 x に Y の元 $f(x)$ をちょうど一つ対応させる規則 f を、X から Y への**写像**といい $f : X \to Y$ と書く。X を**定義域**、Y を**終域**という。$Y = \mathbb{R}$ や $\mathbb{C}$ のとき、写像を**関数**ともいう。二つの写像 $f, g : X \to Y$ が等しい $:\Longleftrightarrow$ すべての $x \in X$ で $f(x) = g(x)$。

Rem. 1.2　*(定義域まで含めて一つの写像)*

$f(x) = x^2$ という式だけでは写像は決まらない。$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ と $g : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ は同じ式でも別の写像である（g は単射だが f はそうでない）。このサイトで「$f : I \to \mathbb{R}$」のように毎回定義域を書くのはこのためである。

Def. 1.3　*(像・逆像)*　重要

$f : X \to Y$、$S \subset X$、$T \subset Y$ について $f(S) := \{f(x) \mid x \in S\} \subset Y$（$S$ の**像**）、$f^{-1}(T) := \{x \in X \mid f(x) \in T\} \subset X$（$T$ の**逆像**）。$f(X)$ を f の**値域**という。

Q　**$f^{-1}(T)$ は逆写像 f^{-1} がないと書けない？**

A　書ける。逆像 $f^{-1}(T)$ は「f で T に送られる点全体」という集合で、f が全単射でなくても定義される。たとえば $f(x) = x^2$（$\mathbb{R} \to \mathbb{R}$）で $f^{-1}(\{4\}) = \{-2, 2\}$、$f^{-1}(\{-1\}) = \varnothing$。記号が同じなので文脈で区別する。

2 単射・全射・全単射

Def. 2.1 *(単射・全射・全単射)* ★ 最重要

$f : X \to Y$ について

- f は**単射** $:\Longleftrightarrow \forall x, x' \in X\ (f(x) = f(x') \Rightarrow x = x')$（異なる点は異なる値に送られる）。
- f は**全射** $:\Longleftrightarrow \forall y \in Y\ \exists x \in X$ s.t. $f(x) = y$（$f(X) = Y$）。
- f は**全単射** $:\Longleftrightarrow$ 単射かつ全射。

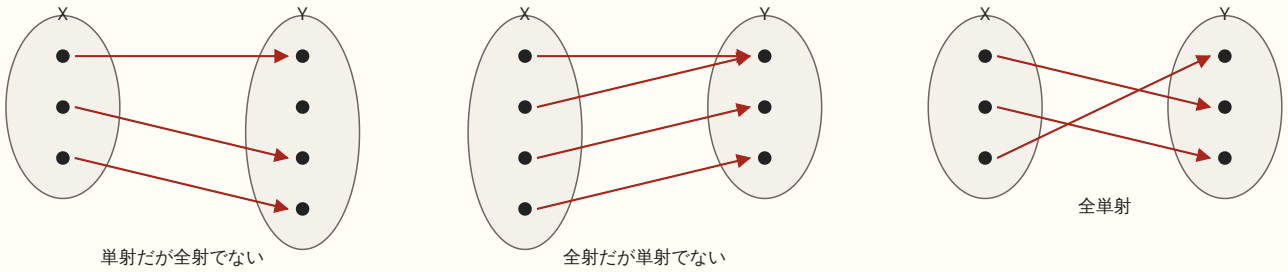


図 1 矢印は $x \mapsto f(x)$。単射は「矢印の先が重ならない」、全射は「右側のどの点にも矢印が届く」。

3 合成・逆写像・制限

Def. 3.1 *(合成写像)* ★ 最重要

$f : X \to Y$、$g : Y \to Z$ に対し、$g \circ f : X \to Z$ を $(g \circ f)(x) := g(f(x))$ で定め、**合成写像**という。f を先に、g を後に施す（右から順に読む）。

Def. 3.2 *(逆写像・恒等写像・制限)* 重要

$\mathrm{id}_X : X \to X,\ x \mapsto x$ を**恒等写像**という。$f : X \to Y$ が全単射のとき、各 $y \in Y$ に $f(x) = y$ となるただ一つの x を対応させる写像 $f^{-1} : Y \to X$ を**逆写像**という。$f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_X$、$f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_Y$ である。$S \subset X$ について $f|_S : S \to Y,\ x \mapsto f(x)$ を f の S への**制限**という。

Ex. 3.3 *(定義域を絞って逆関数を作る)*

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f(x) = x^2$ は単射でも全射でもない。定義域と終域を $[0, \infty)$ に絞った $g : [0, \infty) \to [0, \infty),\ g(x) = x^2$ は全単射で、逆写像は $g^{-1}(y) = \sqrt{y}$ である。

4 問題

Prob. 4.1 *(基本)*

難易度 ●○○

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f(x) = 2x + 1$ が全単射であることを示し、逆写像を求めよ。

解答欄

問題